

El valor del dato y la generación de valor para las organizaciones

Juan David Gallego López¹, Lillyana María Giraldo Marín², Luis Joyanes Aguilar³

juanda2083@hotmail.com; lmgiraldo@udem.edu.co; joyames@gmail.com

¹ Estudiante programa de Maestría en Gestión de la Información y Conocimiento, Universidad de Medellín, Antioquia, Colombia.

² Profesor titular, Facultad de Ingenierías, Universidad de Medellín, Antioquia, Colombia

³ Profesor catedrático, Universidad Pontificia de Salamanca, Salamanca, España

Pages: 116-126

Resumen: La generación de valor desde los datos es un tema de interés para las organizaciones, en vista de que su uso y aprovechamiento puede generar optimización de procesos, toma de decisiones estratégicas, nuevos modelos de negocio y nuevos conocimientos. Sin embargo, las investigaciones sobre el tema hacen difícil saber cuál es el camino correcto para lograrlo y cuáles son los desafíos que aún se tiene. Por esta razón, en este trabajo se hizo una revisión sistemática de la literatura científica sobre el tema de generación de valor desde los datos. De esta revisión se encontró técnicas como la adquisición de datos, entrevistas grupales y mapas de valor de datos entre otras, que establecen algunos puntos claves para conseguir dicho propósito, pero que aún falta explorar otros caminos. También se encontró que falta homologar conceptos para tener un lenguaje compartido entorno al valor de los datos.

Palabras clave: Activo empresarial; información; valor; datos.

The generation of value from data in organizations

Abstract: The generation of value from data is a topic of great interest for organizations, since its use and exploitation can generate process optimization, strategic decision making, new business models and new knowledge. However, research on the subject makes it difficult to know which the right way is to achieve it, and which are the challenges that still have. For this reason, a systematic review of the scientific literature about generating value from data was made in this work. This review found techniques such as data acquisition, group interviews and data value maps, among others that establish some key points to achieve this purpose, but still need to explore other paths. It was also found that concepts need to be homologated in order to have a shared language around the value of data.

Keywords: business asset, information, value, data.

1. Introducción

La generación de grandes volúmenes de datos en el mundo por el uso de la tecnología, la creación de nuevos servicios y la digitalización de procesos en las organizaciones, han conllevado a que estos sean percibidos como un nuevo activo empresarial (Attard and Brennan 2018b). Es tal la importancia que el sector empresarial le ha atribuido a los datos, que cerca del 40% de las empresas, de una encuesta realizada, indicó que: “Perder el acceso a su información por al menos tres días, significaría un riesgo importante para su supervivencia” (Enders 2018).

De tal modo, que las compañías consideran que esos grandes volúmenes de datos, los datos abiertos y los diferentes usos que de estos se puedan derivar, van a cambiar el modo de operar de las empresas y, la visión de sus líderes para incrementar el valor de sus negocios. De este modo, algunos gobiernos han optado por establecer políticas de datos abiertos, contribuyendo de esta forma al propósito de tomar decisiones basadas en el uso y aprovechamiento de la información (Rozo, Carlos; Medina, Escobar, Ana; Santofimio, and Vargas, Adriana; Rodríguez, Claudia; Aponte 2019). Lo anterior, en vista de que los gobiernos son actores principales en el desarrollo y promoción de estrategias, que permitan el acceso de los ciudadanos al uso de los datos, y además, por ser las organizaciones del estado, algunas de las que más datos generan (Nielsen, Persson, and Madsen 2019).

No obstante, para generar valor a partir de los datos, es necesario solucionar algunos desafíos referentes a su calidad, integridad y disponibilidad. No es solo identificar los datos maestros, es necesario también hacer toda una gestión de información alrededor de la empresa, que involucre todos sus procesos y que permita una dirección general y un gobierno de datos, responsable de la toma de decisiones en una organización con respecto a sus activos de datos (Nielsen et al. 2019). Lo anterior, ha motivado diversos trabajos de investigación que buscan determinar, como generar valor a partir de los datos. Encontrar el camino correcto, permitiría a las compañías trazar un mapa de ruta para generar nuevos ingresos, nuevos negocios y garantizar su sostenibilidad en la era digital. No obstante, se han realizado diversos trabajos en esta materia, y se hace difícil establecer una metodología práctica para cuantificar el valor de los datos, lo cual conllevaría a estructurar una propuesta para generar valor a partir de los datos en las organizaciones.

Por lo tanto, el propósito de este artículo es realizar una revisión sistemática de literatura que ayude a guiar futuras investigaciones en el tema, y permita identificar las técnicas, metodologías y demás herramientas utilizadas en las organizaciones para generar valor a partir de los datos. Así entonces, el artículo está estructurado de la siguiente manera: en la Sección 2 se describe cuáles fueron los criterios de selección de los artículos revisados y las preguntas de investigación que motivaron el trabajo. En la sección 3 se detalla el análisis de los artículos y se esbozan las propuestas identificadas en cada uno de ellos. Por último, se exponen las conclusiones y se plantean nuevas líneas de investigación que contribuyan a distinguir nuevas prácticas y modelos utilizados para generar valor a partir de los datos.

2. Materiales y métodos

2.1. Preguntas de investigación

De acuerdo con lo anterior, en este trabajo se realizó una revisión sistemática de la literatura científica alrededor del tema, buscando responder las siguientes preguntas:

- ¿Qué significa el concepto generación de valor desde los datos y cómo ha evolucionado este concepto?
- Para una organización descubrir el valor del dato es necesario implementar una estrategia de gobierno de datos
- ¿Qué modelos, metodologías o técnicas de generación de valor de datos existen?
- ¿Cómo se pueden identificar los datos que generan valor en las organizaciones?
- ¿Qué casos de generación de valor desde los datos en el sector de servicios públicos se han desarrollado y cuáles han sido sus resultados?
- ¿Qué desafíos investigativos existen aún en la literatura sobre la generación de valor desde los datos en el sector de los servicios públicos?

2.2. Cadena de búsqueda

Para realizar esta búsqueda se utilizó la base de datos Scopus, usando la siguiente combinación de términos:

(TITLE-ABS-KEY (“data management” AND “data value” AND “Digital value”) OR TITLE-ABS-KEY (“data value” AND “asset”)).

Esta búsqueda inicialmente arrojó un total de 36 resultados. Luego, se limitó por los tipos de documentos, artículo y conferencia, dando como resultado un total de 34 registros y quedando la siguiente combinación de términos.

(TITLE-ABS-KEY (“data management” AND “data value” AND “Digital value”) OR TITLE-ABS-KEY (“data value” AND “asset” OR “data governance”)) AND (LIMIT-TO (DOCTYPE, “ar”) OR LIMIT-TO (DOCTYPE, “cp”) OR LIMIT-TO (DOCTYPE, “ip”).

2.3. Criterios de inclusión y exclusión

Las publicaciones encontradas están entre los años (1995 – 2020). Luego, se hizo un análisis de los títulos y resúmenes de los artículos, para verificar que estuvieran relacionados con el tema de estudio. Posteriormente, se aplicaron filtros para restringir los resultados de la búsqueda a los últimos diez años (2011 – 2021). Para seleccionar cuáles de estas publicaciones se usarían en la revisión, se hicieron dos listas, una en la que se ordenaban de mayor a menor los 10 artículos más citados a través de la historia, y otra en la que se ordenaban de mayor a menor los artículos mejor posicionados por número de citaciones en los último cinco años. La selección final se hizo a partir de una revisión de los títulos y los resúmenes, seleccionando los que parecían más relacionados con el tema de estudio. En total se seleccionaron 17 artículos. Finalmente, se realizó una lectura completa de cada uno de los artículos seleccionados y tras su lectura se hizo una tabla de características, para identificar métodos, aplicación, principios científicos, tamaño de la muestra y desafíos, y otra tabla de extracción, para sacar los conceptos más relevantes y clasificarlos en cada pregunta. Posteriormente, con la información recolectada se construyó los resúmenes de los artículos que permiten dar respuesta a las preguntas de investigación.

3. Resultados

3.1. Vigencia del tema

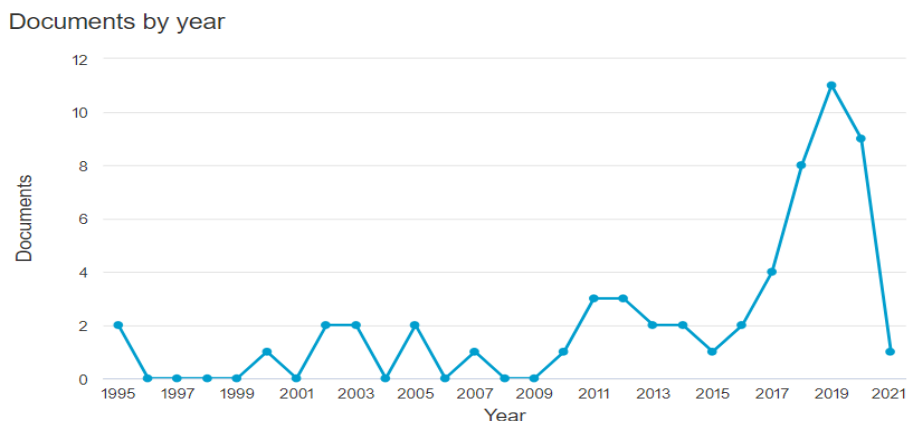


Figura 1 – Cantidad de documentos publicados en el tema por año. Fuente: (Scopus, 2021)

En la Fuente: (Scopus, 2021) se muestra el número de publicaciones por año. La publicación más antigua para los resultados obtenidos es de 1995. Sin embargo, a pesar de que para el año 2015 se observa una disminución en las publicaciones, en los años siguientes se muestra nuevamente una tendencia creciente, marcando un punto importante en el año 2019. Los resultados para el año 2021 no son comparables, ya que se trata del año en curso.

3.2. Generalidades del tema

El valor de los datos no es un concepto nuevo, ha sido ampliamente explorado en el contexto de las cadenas de valor de los datos. Las cuales permiten tener la trazabilidad de los activos de datos, desde el momento que se adquieren, hasta el momento en que son explotados o generan un flujo de valor para las organizaciones (Attard and Brennan 2018b). En la Figura 2, se puede observar un ejemplo de cadena de valor de los datos.

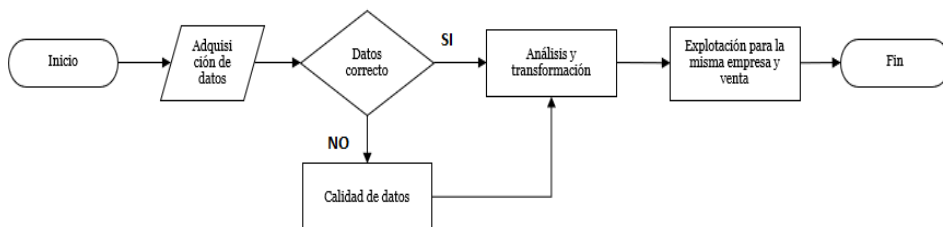


Figura 2 – Ejemplo de cadena de valor de los datos. Fuente: elaboración propia.

El concepto de cadenas de valor fue desarrollado por Michael Porter en los años 1980, resaltando como uno de sus mayores beneficios, las ventajas competitivas que representa para las organizaciones, porque permite detallar y observar cómo se interrelacionan un conjunto de actividades que se realizan internamente (Quintero and Sánchez 2006). En la Figura 3 **Error! No se encuentra el origen de la referencia.**, se puede observar la evolución del concepto de cadena de valor según (Kasper et al. 2012) these users are defined as being ahead of an important market trend and experiencing high benefits from innovating. The present article extends lead-user theory by exploring the antecedents and consequences of consumers’ lead userness in the course of three studies on extreme sports communities. Regarding antecedents, it uncovers that field-related variables (consumer knowledge and use experience hasta migrar al valor de involucrar las perspectivas y derechos de los ciudadanos en el gobierno de datos (Nielsen et al. 2019).

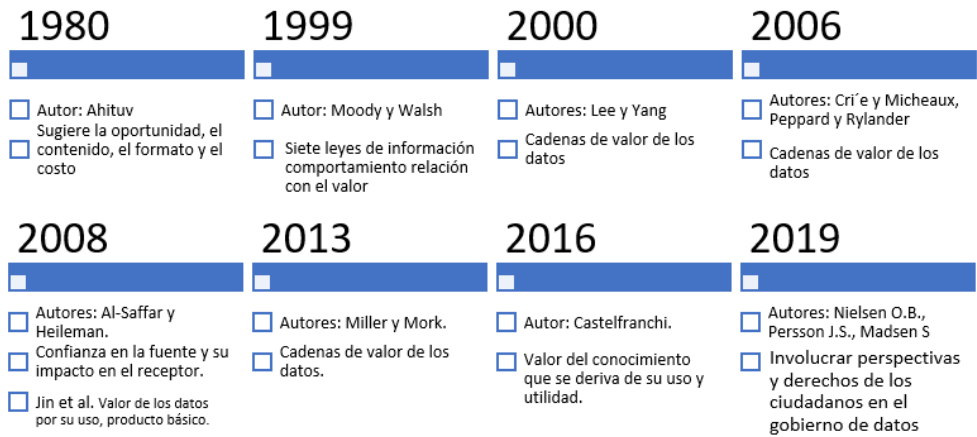


Figura 3 – Evolución del Concepto. Fuente: (Kasper et al. 2012)

3.3. Generar valor desde los datos

Las publicaciones consultadas definen la generación de valor desde los datos desde diferentes perspectivas. Algunas lo enmarcan en la generación de nuevo conocimiento, el desarrollo de capacidades analíticas sobre los datos, y un enfoque compartido donde todos los actores de la organización establezcan un mismo lenguaje entorno a los activos de datos. Los demás documentos, señalan que la generación de valor desde los datos se puede dar a partir de mapas de valores de datos, para desarrollar una mayor comprensión de como los datos son un elemento clave en la toma de decisiones. Los modelos de precios de los datos, para establecer su valor comercial y hacer transacciones en el mercado, y la reutilización de los datos para el desarrollo de productos (El Hani, Rivest, and Maranzana 2012; Kasper et al. 2012; Nagle and Sammon 2017; Nielsen et al. 2019; Yuncheng Shen et al. 2016)real value of data is achieved through its reuse, as data is considered to be an asset that acquires its value only by its consumption [1].The general data reuse process is described and two variants identified: 1. En la Figura 4, se ilustra un modelo estratégico que contiene los puntos claves para generar valor desde los datos.



Figura 4 – Esquema de aspectos claves generación de valor desde los datos.
Fuente: elaboración propia.

El esquema planteado en la Figura 4 está integrado con el uso de la tecnología, como el internet de las cosas y otras herramientas como la minería de datos, las cuales han establecido un nuevo punto de partida para descubrir nuevos y valiosos conocimientos a partir de los grandes volúmenes de datos almacenados (Alexakos et al. 2018; Kamakshi and Vinaya Babu 2012). Sin embargo, el desarrollo de las capacidades de las personas representa un hito muy importante, porque son estas quienes deben entender el contexto de los datos, comprenderlo, observar el dato como un activo empresarial, velar por su calidad y oportunidad, rentabilizarlo a través de nuevos modelos de negocio.

3.4. Gobierno de datos

En más del 50% de los artículos revisados, los autores marcan la importancia de establecer un gobierno de datos en las organizaciones. El cual permita definir políticas, derechos de decisión, tareas y responsabilidades sobre los activos de datos. Además, de propender asegurar la calidad, seguridad y una comprensión común de los datos (Attard and Brennan 2018b; Debattista, Attard, and Brennan 2018; Enders 2018; Nagle and Sammon 2017; Nielsen et al. 2019). La asociación internacional de gestión de datos DAMA, define el gobierno de datos como: El ejercicio de la autoridad y el control

(Planificación, seguimiento y ejecución) sobre la gestión de los activos de datos (Attard and Brennan 2018b). Es así como el gobierno de datos, se convierte en un elemento clave y estratégico para la creación de vínculos entre los activos de datos y el valor organizacional (Attard and Brennan 2018a).

3.5. Modelos metodologías o técnicas

Todos los artículos analizados hacen referencia a un método o técnica de generación de valor desde los datos. Algunos, son propuestas basadas en estudios, teorías y análisis de la evolución de otros modelos propuestos, los demás, son casos prácticos de empresas que se apoyan en el uso de la tecnología para potenciar los datos almacenados. En la Figura 5, se detallan las principales técnicas, metodologías y su finalidad.

Entrevistas grupales (Nielsen et al. 2019) • Cubrir variedad de voces • Diferentes niveles jerárquicos	Adquisición de datos (Attard and Brennan 2018b) • Medios sociales, ventas en la web • Lista de principales vendedores de amazon	Enfoque de Costo (Attard and Brennan 2018b) • Permite medir el valor de los datos, como el gasto necesario para reproducir u obtener un activo de datos.	Mapa de valor de datos (Nagle and Sammon 2017) • Traza un proceso de datos • Resaltar puntos débiles. • sugerir soluciones	Modelo de precio de datos (Yuncheng Shen et al. 2016) • Plataforma de comercio de datos • Computación en la nube • Venta a los clientes
Marco de gestión de activos (Yazdandoost and Izadi 2018) • Identifica el estado actual • Identifica activos críticos y de riesgo • Tiempo de reemplazo • Planificación a largo plazo.	Modelo de reutilización de datos (El Hani et al. 2012) • Diseño por reutilización • Exploración de dominio • Diseño para reutilización	Teoría del valor (Kasper et al. 2012) • Mercado de datos personales. • Sentido de propiedad psicológica de los datos	Monitoreo del valor de los datos (Attard and Brennan 2018a) • Dimensiones de valores • Cadena de valor • Explotación eficiente del valor de los datos	Sistema multi-agente (Alexakos et al. 2018) • Red de sensores • Internet de las cosas • Conectar activos empresariales

Figura 5 – Técnicas y metodologías de generación de valor desde los datos

Es importante destacar que en la actualidad las organizaciones al momento optimizar sus procesos y rentabilizar sus operaciones, de alguna forma han aplicado algunas de estas metodologías. Por ejemplo: La técnica de entrevistas grupales, permite a los participantes de diferentes áreas, exponer sus conocimientos referentes a un tema organizacional, de tal forma que se pueda nivelar y plantear estrategias de homologación de conocimientos. Para el modelo de reutilización de datos, el cual es utilizado en empresas de software para utilizar partes del diseño de productos en nuevos desarrollos, permite optimizar los costos y entregas. Sin embargo, las metodologías que hacen referencia a la adquisición de datos, enfoque de costo, modelo de precios de datos y teoría del valor, vienen evolucionando con una propuesta innovadora, la cual busca con determinadas variables establecer el precio de los datos, para poder tranzarlos en una plataforma de comercio de datos.

3.6. Datos que generan valor

Son diversos los datos que generan valor en las organizaciones, estos dependen de los productos, procesos, objeto empresarial, y en general de la cadena de valor de datos que integra cada organización en particular. Sin embargo, esta revisión sistemática de la literatura permite observar puntos en común, y reafirmar que los datos personales siguen cobrando relevancia (Kamakshi and Vinaya Babu 2012; Kasper et al. 2012; Nielsen et al. 2019; Yuncheng Shen et al. 2016) these users are defined as being ahead of an important market trend and experiencing high benefits from innovating. The present article extends lead-user theory by exploring the antecedents and consequences of consumers' lead user-ness in the course of three studies on extreme sports communities. Regarding antecedents, it uncovers that field-related variables (consumer knowledge and use experience. Los cuales, además de interesarle a las grandes compañías del mundo, están cautivando muchas empresas de diferentes sectores, tamaños y ámbitos organizacionales. En ellos observan la posibilidad de optimizar sus campañas publicitarias, el aumento de las ventas y un entendimiento más detallado del comportamiento individual de cada cliente. Llegar a este último punto, previamente requiere de una comprensión del contexto en el que se desarrollan los datos; para entenderlos, saber sus tendencias, su interrelación con otras variables y terminar categorizándolos como un activo empresarial. Este último aspecto marca un punto de partida para obtener beneficios y generar valor a partir de los datos.

3.7. Casos de generación de valor desde los datos en organizaciones de servicios públicos.

De los trabajos analizados, se encontraron los siguientes casos de generación de valor desde los datos en empresas de servicios públicos: El primero, hace referencia a los Desafíos que enfrenta el gobierno local de Dinamarca, por aprovechar sus activos de datos. Estos desafíos comprenden; la dificultad de la organización en comunicar y comprender el valor de los datos, aplicar un modelo compartido y la diversidad de capacidades de los empleados (Nielsen et al. 2019). El segundo, a través de un caso de negocio propone una metodología para el reemplazo de medidores en Irán, identificando el subregistro en la medición del consumo de Agua. En consecuencia, le permitió a la empresa aumentar sus ingresos en un 441% (Yazdandoost and Izadi 2018). Aunque, son pocos los artículos que hacen referencia a los casos de generación de valor desde los datos en empresas del sector público, estas organizaciones cada día comprenden más la importancia de sus datos, y como estos apalancan sus modelos de negocio. Es así, como algunas de las técnicas mencionadas en este trabajo, son transversales a los diferentes sectores empresariales, a las empresas públicas, privadas, pymes etc. De tal modo, que cualquier organización pueda generar valor desde los datos.

3.8. Desafíos investigativos

Los trabajos futuros y desafíos encontrados en los artículos fueron:

- Profundizar en cómo los tres temas de valor, prácticas y capacidades sobre la gobernanza de datos se relacionan o afectan mutuamente (Nielsen et al. 2019).

- Involucrar las perspectivas y los derechos de los ciudadanos en relación con el gobierno de datos personales (Nielsen et al. 2019).
- La falta de un modelo mental, la falta de un lenguaje compartido, y un énfasis excesivo en la tecnología, dificultan una comprensión compartida entorno al valor de los datos (Nagle and Sammon 2017).
- Seguir ajustando el modelo de precios de datos personales, debido a las numerosas variables y a la dinámica del mercado (Yuncheng Shen et al. 2016).
- Un área potencial para la investigación futura es explorar la creación de grandes valores de datos a nivel de ecosistema o de red. Por ejemplo, los ecosistemas de plataformas o las redes de valor, relacionadas con Internet de las cosas para introducir nuevas interacciones y condiciones, como la propiedad de los datos o la colaboración entre empresas (Ossi Ylijoki and Jari Porras 2018).
- Analizar otras formas de proteger los datos sensibles de los clientes, hoy en día, las personas y las organizaciones están preocupadas por las diversas posibilidades de explotación de la información sensible (Kamakshi and Vinaya Babu 2012).
- Empezar nuevas vías de investigación que ayuden a las organizaciones a establecer guías de auditoría, capaces de evaluar y asegurar la calidad de Big Data y su valor para el capital intelectual. Además, de nuevas prácticas para medir, informar y divulgar el capital intelectual (La Torre et al. 2018).
- Según el estudio realizado, las organizaciones valoran los datos en teoría, pero no a menudo en la práctica. Es necesario recopilar más datos para apoyar este hallazgo inicial (Brennan et al. 2019).

4. Discusión

A partir del análisis de la vigencia del tema, se concluye que la generación de valor de los datos no es un concepto nuevo, ha sido ampliamente explorado en el contexto de las cadenas de valor de los datos. Con relación al significado del concepto, las investigaciones consultadas tienen diferentes definiciones, algunas lo enmarcan en nuevo conocimiento, un lenguaje compartido y el dato como un activo empresarial. Sin embargo, otras publicaciones señalan la importancia de generar mapas de valores, modelos de precios y reutilización en diseño de productos. Lo anterior, destacando que en más del 50% de las publicaciones sugieren establecer un gobierno de datos que permita asegurar su calidad, integridad y responsables.

Según las publicaciones, son diversas las técnicas y metodologías utilizadas para generar valor a partir de los datos; desde la adquisición, las entrevistas grupales y mapas de valor, hasta redes de sensores e internet de las cosas. Cada una de ellas tiene un amplio espectro para seguir evolucionando y así, poder homologar aspectos que permitan tener un modelo práctico, para que las organizaciones puedan cuantificar fácilmente su valor.

Llegar a este punto no es una tarea fácil, además de tener que orquestrar diferentes procesos de la organización, es necesario identificar cuáles son considerados activos empresariales. Además, con el uso y aprovechamiento de la tecnología, es más factible que las compañías exploten esa materia prima que han producido durante años, y que hoy representa una ventaja competitiva.

Es así, como la principal conclusión de este trabajo es que la generación de valor desde los datos es un proceso que viene en aumento en las empresas, pero con un amplio territorio por explorar. Aún no es claro como cuantificar el valor de los datos, porque las propuestas que plantean en las investigaciones están condicionadas por las diferentes variables de cada producto, servicio, empresa y, en general por la cadena de valor de los datos que compone cada proceso en particular.

Es claro entonces, que las compañías deben desarrollar esta habilidad, y para lograrlo las publicaciones muestran que es necesario trabajar en el gobierno de datos, la comprensión de los datos y el desarrollo de capacidades en las personas. Así mismo, es necesario enfocar parte de los esfuerzos en el uso y aprovechamiento de la tecnología al igual que en los datos de los clientes, los cuales marcan la diferencia con el resto de las organizaciones. También falta por explorar como integrar las perspectivas y derechos de los ciudadanos en relación con sus datos, seguir ajustando los modelos de precios de datos personales y la gestión de grandes valores de datos a nivel de ecosistemas que permita la colaboración entre empresas.

Referencias

- Alexakos, Christos, Christos Anagnostopoulos, Apostolos Fournaris, Athanasios Kalogeris, and Christos Koulamas. 2018. "Production Process Adaptation to Iot Triggered Manufacturing Resource Failure Events." *IEEE International Conference on Emerging Technologies and Factory Automation, ETFA* 1–8. doi: 10.1109/ETFA.2017.8247671.
- Attard, Judie, and Rob Brennan. 2018a. "A Semantic Data Value Vocabulary Supporting Data Value Assessment and Measurement Integration." 133–44. doi: 10.5220/0006777701330144.
- Attard, Judie, and Rob Brennan. 2018b. "Challenges in Value-Driven Data Governance." in *Lecture Notes in Computer Science (including subseries Lecture Notes in Artificial Intelligence and Lecture Notes in Bioinformatics)*.
- Brennan, Rob, Judie Attard, Plamen Petkov, Tadhg Nagle, and Markus Helfert. 2019. "Exploring Data Value Assessment: A Survey Method and Investigation of the Perceived Relative Importance of Data Value Dimensions." *ICEIS 2019 - Proceedings of the 21st International Conference on Enterprise Information Systems* 1:188–95. doi: 10.5220/0007723402000207.
- Debattista, Jeremy, Judie Attard, and Rob Brennan. 2018. "Semantic Data Ingestion for Intelligent, Value-Driven Big Data Analytics." *Proceedings - 2018 International Conference on Big Data Innovations and Applications, Innovate-Data 2018* 1–8. doi: 10.1109/Innovate-Data.2018.00008.
- Enders, Tobias. 2018. "Exploring the Value of Data – A Research Agenda." *Lecture Notes in Business Information Processing* 331:274–86. doi: 10.1007/978-3-030-00713-3_21.

- El Hani, M. A., Louis Rivest, and Roland Maranzana. 2012. "Product Data Reuse in Product Development: A Practitioner's Perspective." *IFIP Advances in Information and Communication Technology* 388 AICT:243–56. doi: 10.1007/978-3-642-35758-9_21.
- Kamakshi, P., and A. Vinaya Babu. 2012. "Automatic Detection of Sensitive Attribute in PPDM." *2012 IEEE International Conference on Computational Intelligence and Computing Research, ICCIC 2012* 1–5. doi: 10.1109/ICCIC.2012.6510183.
- Kasper, Helmut, Mark Lehrer, Jürgen Mühlbacher, and Barbara Müller. 2012. "EPub WU Institutional Repository." *Computers & Operations ...* 1(September):269–88. doi: 10.1007/s10551-011-0925-7.
- Nagle, Tadhg, and David Sammon. 2017. "The Data Value Map: A Framework for Developing Shared Understanding on Data Initiatives." *ECIS 2017 Proceedings* 1439–52.
- Nielsen, Olivia Benfeldt, John Stouby Persson, and Sabine Madsen. 2019. "Why Governing Data Is Difficult: Findings from Danish Local Government." *IFIP Advances in Information and Communication Technology* 533:15–29. doi: 10.1007/978-3-030-04315-5_2.
- Ossi Ylijoki and Jari Porras. 2018. "Article Information : Chippk@gibs.Co.Za."
- Quintero, Johana, and José Sánchez. 2006. "La Cadena de Valor : Una Herramienta Del Pensamiento Estratégico The Value Chain : A Strategic Thought Tool." *Telos* 8(3):377–89.
- Rozo, Carlos; Medina, Luisa; Nubia; Escobar, Ana; Santofimio, and Jose Vargas, Adriana; Rodríguez, Claudia; Aponte. 2019. "Guía Para El Uso y Aprovechamiento de Datos Abiertos En Colombia." 37.
- La Torre, Matteo, Vida L. Botes, John Dumay, Michele Antonio Rea, and Elza Odendaal. 2018. "The Fall and Rise of Intellectual Capital Accounting: New Prospects from the Big Data Revolution." *Meditari Accountancy Research* 26(3):381–99. doi: 10.1108/MEDAR-05-2018-0344.
- Yazdandoost, Farhad, and Ardalan Izadi. 2018. "An Asset Management Approach to Optimize Water Meter Replacement." *Environmental Modelling and Software* 104:270–81. doi: 10.1016/j.envsoft.2018.03.015.
- Yuncheng Shen, Bing Guo, Yan Shen, Xuliang Duan, Xiangqian Dong, and Hong Zhang. 2016. "A Pricing Model for Big Personal Data." *Tsinghua Science and Technology* 21(5):482–90. doi: 10.1109/TST.2016.7590317.

© 2021. This work is published under
<https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/>(the
“License”). Notwithstanding the ProQuest Terms and
Conditions, you may use this content in accordance with the
terms of the License.